气体动理论

1. 理想气体状态方程 $pV = \dfrac{m}{M_{mol}}RT$

$$p = nkT$$

2. 理想气体压强公式 $p = \dfrac{2}{3}n\left(\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$

$$p = \frac{2}{3}n\bar{E}_k$$

3.温度的统计意义 $\bar{E}_k = \dfrac{3}{2}kT$

4. 能量均分定理 $E_k = \dfrac{i}{2}kT$

5. 理想气体的内能

$$E=\frac{m}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT$$

6. 麦克斯韦速率分布函数

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}}\upsilon^2$$

7. 三种特征速率

(1) 最概然速率 $\mathbf{v}_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}$

(2) 平均速率 $\overline{\upsilon}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}}$

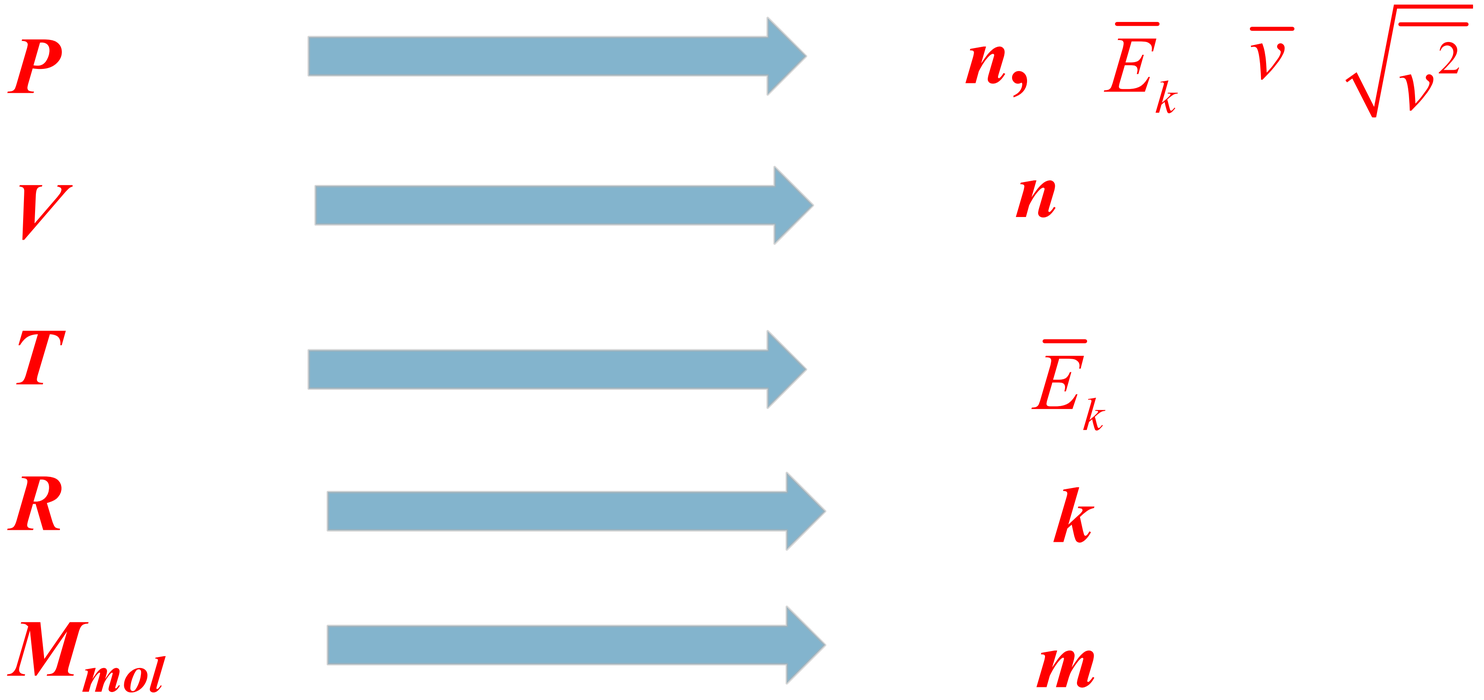
(3) 方均根速率 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}$

8. 气体分子平均碰撞频率及平均自由程

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

宏观物理量　　微观物理量



1、压强公式推导:

对任意形状容器，计算气体分子施于器壁的宏观压强。

首先，考虑单个分子在一次碰撞中对面积元dS的作用。

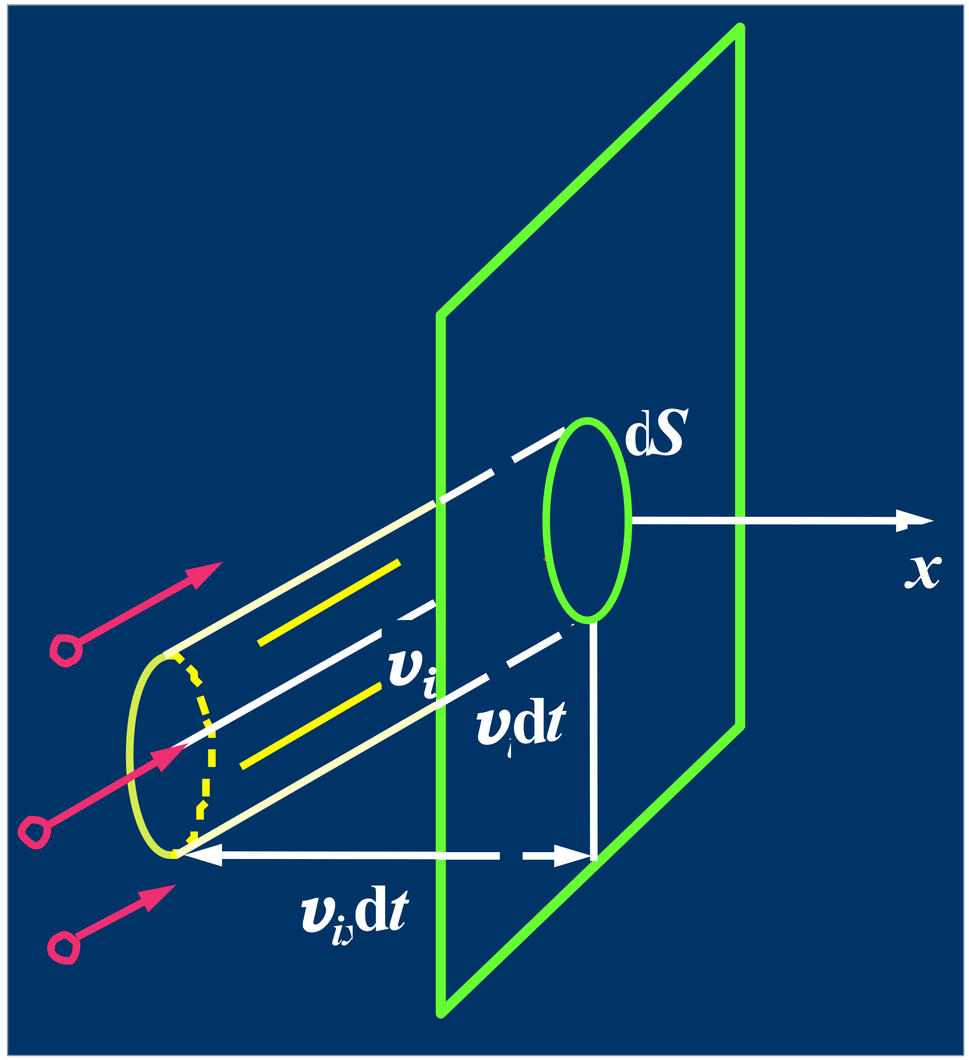
$$2mv_{ix}$$

第二步，计算dt时间内速度为$\vec{v}_i$ 的分子施于器壁的冲量。

$$\frac{1}{2}n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}S(2mv_{ix})$$

第三步，所有速度求和，得到各种速度的分子在dt内对器壁面积元dS的总冲量。

$$\mathrm{d}I=\sum_i mn_i v_{ix}^2\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



第四步，气体对器壁的宏观压强在数值上应等于大量气体分子单位时间内施于器壁单位面积上的平均冲量

即 $$p=\frac{dI}{dSdt}=\sum_i mn_i v_{ix}^2=m\sum_i n_i v_{ix}^2$$

而 $$\overline{v_x^2}=\frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$

$$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$$

所以 $$p=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$$

$$p=\frac{2}{3}n\overline{E}_k$$ 其中 $$E_k=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$ (分子平均平动动能)

➢ 讨论

气体的压强是一个统计结果，只有对大量的分子才有意义。

2、 温度的微观解释

$$\left.\begin{aligned} p &= \frac{2}{3}n\bar{E}_k \\ p &= nkT \end{aligned}\right\} \longrightarrow \bar{E}_k = \frac{3}{2}kT \qquad T \propto \bar{E}_k$$

➢ 讨论

(1) 温度是描述物体内部分子热运动剧烈程度的物理量。

(2) 温度是大量分子热运动的集体表现，是统计平均值，对单个分子来说温度没有意义。

气体分子的方均根速率

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \bar{E}_k = \frac{3}{2}kT \qquad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}$$

3、 能量按自由度均分定理

一个分子的平均平动动能为 $\overline{E}_k = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$

由于沿x、y、z三个方向运动的概率均等，有

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$$

每个平动自由度的平均平动动能为 $kT/2$

在温度为T 的平衡态下，物质(气体、液体和固体)分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其值为

$$E_k = \frac{1}{2}kT$$

这一结论称为能量按自由度均分定理。

4、 速率分布函数

设一定量的气体(总分子数为N)在给定的温度下处于平衡态,把速率分成许多相等的区间，若速率分布在某一速率区间$v\sim v+\mathrm{d}v$内的分子数为$\mathrm{d}N$，则$\mathrm{d}N/N$表示分布在这一速率区间内的分子数占总分子数的百分比。

定义:速率在v附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比称为速率分布函数, 用$f(v)$表示。

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$

$\mathrm{d}N/N$表示单个分子速率取值在$v\sim v+\mathrm{d}v$区间内的概率；

$f(v)$表示单个分子速率取值在速率v附近单位速率间隔内的概率。

（1） 麦克斯韦速率分布函数

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}}\upsilon^2$$

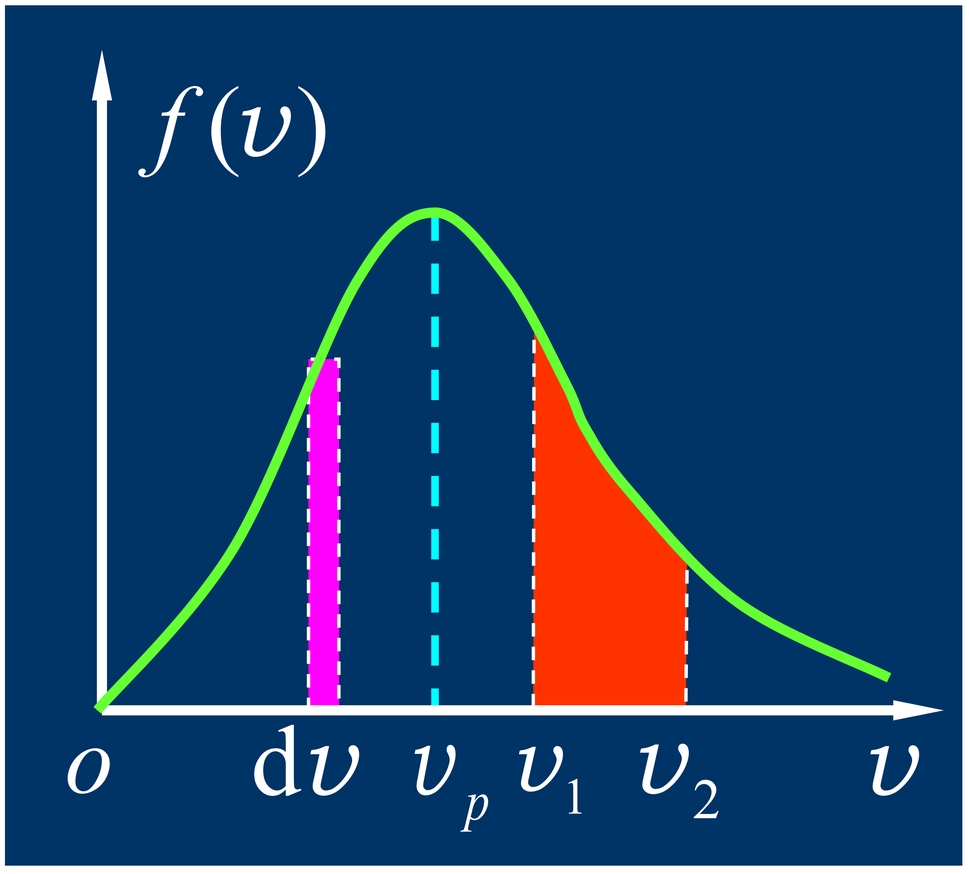
（2） 麦克斯韦速率分布曲线

曲线下的窄条面积元

$$\frac{dN}{N}=f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$$

在υ_1~υ_2区间的曲线下面积

$$\frac{\Delta N}{N}=\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2}f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$$



1） 最概然速率

$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

2）平均速率

$$\bar{\upsilon} = \frac{\int_0^\infty \upsilon N f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon}{N} = \int_0^\infty \upsilon f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\int_0^{+\infty} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3\mathrm{d}v$$

$$= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.6\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$\bar{g}(\upsilon) = \int_0^\infty g(\upsilon) f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$$

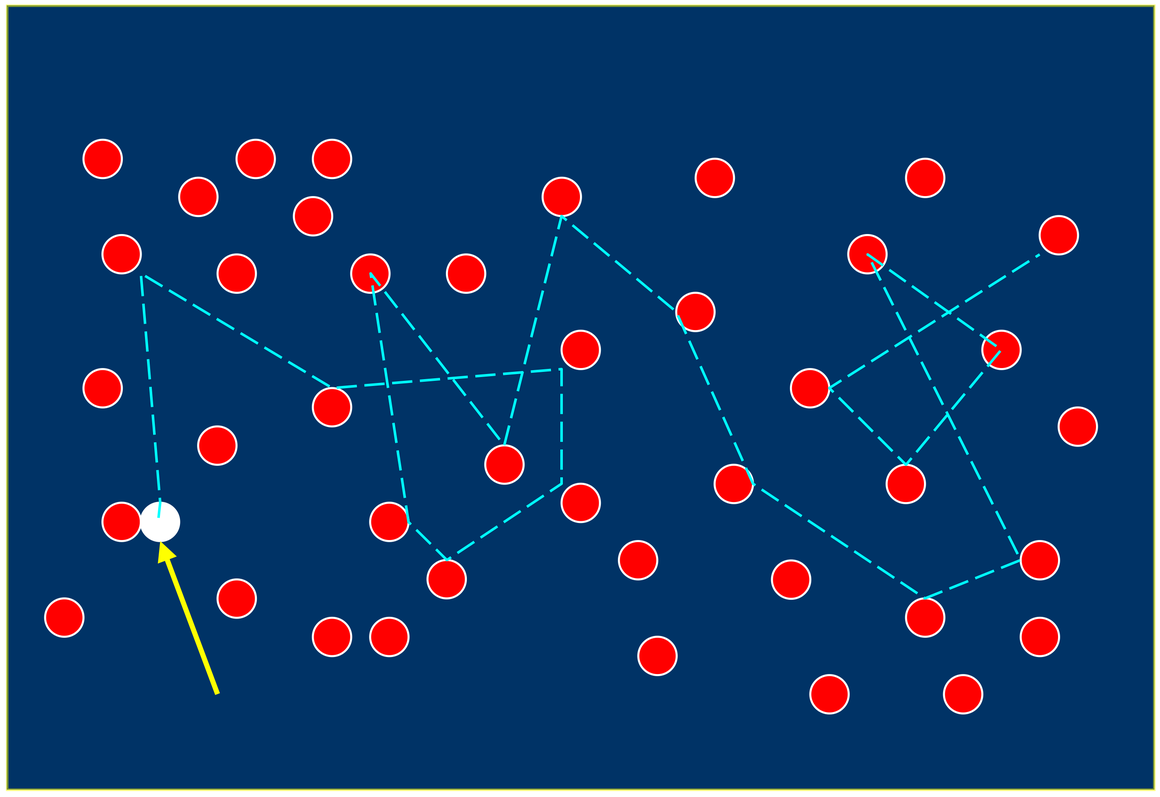
例如： $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \int_0^\infty \frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}\upsilon = \frac{3}{2}kT$

3）方均根速率

$$\overline{\upsilon^2} = \int_0^\infty \upsilon^2 f(\upsilon)d\upsilon = \frac{3kT}{m} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

5、气体分子的平均碰撞频率

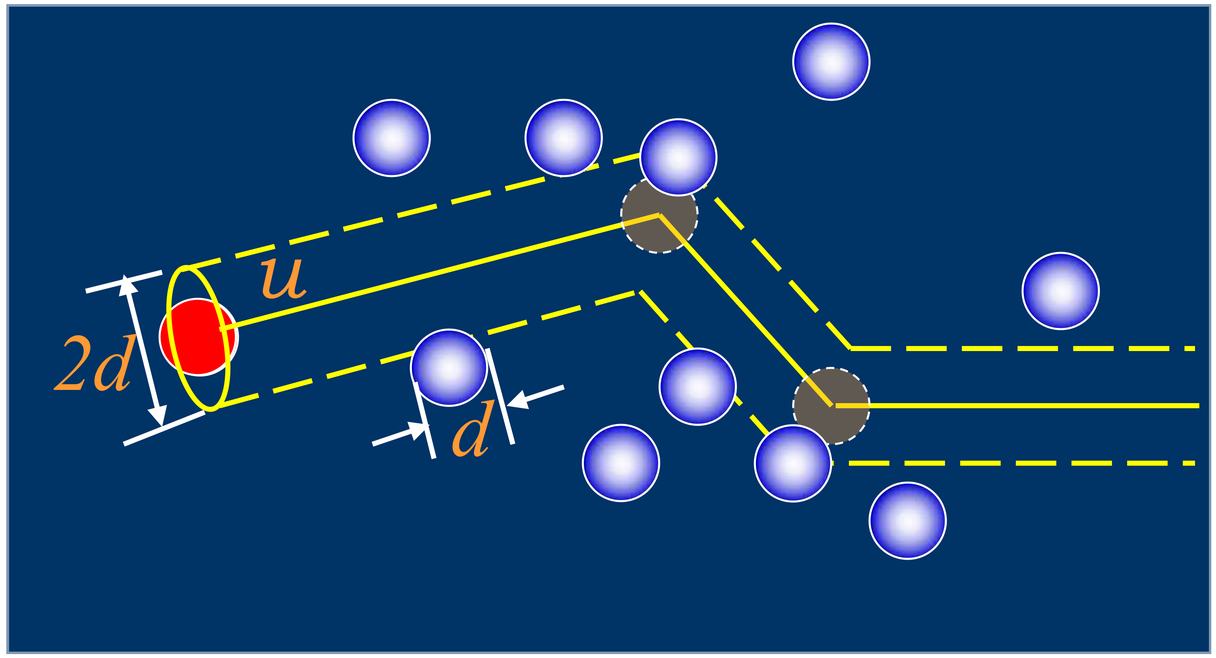
气体分子在运动过程中会与其它分子发生频繁的碰撞，每碰撞一次，分子速度的大小和方向都改变，分子运动的轨迹是一迂回的折线。



平均碰撞频率：一个分子在单位时间内与其他分子碰撞的平均次数，用 $\overline{Z}$ 表示。

◆ 平均碰撞频率的推导

假定只有我们追踪的分子以平均速率运动，而其它分子是静止不动的，分子以平均相对速率 $\bar{u}$ 运动



Δt 时间内路程：$\bar{u}\Delta t$

曲折圆柱体的体积为：$\pi d^2 \bar{u}\Delta t$

曲折圆柱体内总分子数：$n\pi d^2 \bar{u}\Delta t$

平均碰撞频率

$$\overline{Z}=\frac{n\pi d^2\overline{u}\Delta t}{\Delta t}=n\pi d^2\overline{u}$$

考虑其他分子也在运动，气体分子的平均相对速率

$$\overline{u}=\sqrt{2}\overline{v}$$

平均碰撞频率

$$\overline{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\overline{v}n$$

➢ 说明

- 气体单位体积中的分子数越多，分子间的碰撞越频繁。
- 气体分子有效直径越大，分子间的碰撞越频繁。
- 气体分子平均速率越大，分子间的碰撞越频繁。

5、气体分子的平均自由程

平均自由程：分子在连续两次碰撞之间所通过的自由路程的平均值，用$\bar{\lambda}$表示

$$\bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{Z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^{2}n}$$

平均自由程与分子的有效直径d的平方及单位体积内的分子数n成反比，而与分子的平均速率无关。

$$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^{2}p}$$

温度一定时，分子的平均自由程与气体的压强成反比。

1、压强公式

1．两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则下列表述中正确的是：

A．单位体积内的分子数不同；

B．单位体积中气体的质量相同；

C．单位体积内气体的内能相同；

D．单位体积内气体分子的总平均平动动能相同。（ D ）

3.以 a 代表气体分子的方均根速率，ρ 表示气体的质量体密度。则由气体动理论可知，理想气体的压强 p 为：

A. $p=\rho a^2$；　B. $p=\frac{1}{3}\rho a$；　C. $p=\frac{1}{3}\rho a^2$；　D. $p=\frac{1}{3}\frac{a^2}{\rho}$。（ C ）

$a^2=\frac{3kT}{m}$　$p=nkT$　$\frac{1}{3}a^2\times\rho$　$\rho=n\times m$

4. 有一截面均匀的封闭圆筒, 中间被一个光滑的活塞分隔成两边, 如果其中的一边装有 1.6kg 某一温度的氧气, 为了使活塞停留在圆筒的正中央, 则另一边应装入同一温度的氢气质量为:

A. 1/16kg; B. 0.1kg; C. 1.6kg; D. 0.2kg。 （ **B** ）

1．有一电子管在温度为 400 K 时，管内的分子数密度为 3.0×10^{15} 个/m^3，则此时电子管内的气体压强为 **16.6** $\times10^{-6}$ Pa。（结果保留 3 位有效数字）

（2025考题）

1. 体积为 $V=1.20\times10^{-2}$ m^3 的容器中储有氧气，其压强 $P=8.31\times10^5$ Pa ，温度为 T=300 K，求：

① 单位体积中的分子数 n；　　② 分子的平均平动动能；　　③ 气体的内能。

(1) $$n=\frac{p}{kT}=\frac{8.31\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300}=2.0\times10^{26}/m^3$$

(2) $$E_k=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300=6.21\times10^{-23}J$$

(3) $$E_{内}=\frac{m}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT=\frac{5}{2}PV=2.49\times10^5J$$

2. 储有氧气(处于标准状态)的容器以速率 v=100 m/s 作定向运动，当容器突然停止运动，全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能，此时气体的温度和压强为多少?

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{m}{M_{mol}}\frac{i}{2}R\Delta T$$

$$\Delta T = \frac{M_{mol}v^2}{5R} = 7.7K$$

$$T=T_0+\Delta T = 280.9K$$

$$p=p_0\frac{T}{T_0} = 1.04\times10^5 Pa$$

10. 关于温度的意义，有下列几种说法：

(1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度；

(2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义；

(3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同；

(4) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。

这些说法中正确的是：

A. (1)、(2) 、(4)；

B. (1)、(2) 、(3)；

C. (2)、(3) 、(4)；

D. (1)、(3) 、(4)。 (**B**)

7．两个体积不等的容器中分别储有氦气和氢气，若它们的压强和温度均相同，则下列各量中相同的是（ A ）

（2023考题）

A．单位体积中的分子数　　B．容器中的分子总数

C．单位体积中的气体内能　　D．单位体积中的气体质量

理想气体分子的方均根速率为 v，气体的质量体密度为ρ，根据气体动理论可知，理想气体的压强 $P=$ $\frac{1}{3}\rho v^2$ 。

（2023考题）

2、能量均分定理

2．两个容器中分别装有氮气和水蒸气，它们的温度相同，则下列各量中相同的是:

A．分子平均动能；　　B．分子平均速率；

C．分子平均平动动能；　　D．最概然速率。　　（ C ）

7．两个容器中分别装有氮气和二氧化碳，它们的温度相同，则下列各量中相同的是（ C ）　　（2025考题）

A．分子平均动能；　　B．分子平均速率；

C．分子平均平动动能；　　D．最概然速率。

5．4mol 的多原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为:

A．$12kT$；　　B．$10kT$；　　C．$12RT$　　D．$10RT$。　　（ C ）

11．分子自由度为 $i=5$ 的 1 mol 理想气体，其分子的平均平动动能为:

A．$\frac{3}{2}RT$；　　B．$\frac{3}{2}kT$；　　C．$\frac{5}{2}RT$；　　D．$\frac{5}{2}kT$。　　（ B ）

5．理想气体的内能是____温度T____的单值函数，$\frac{i}{2}RT$ 表示____1mol理想气体内能____，

$\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}RT$ 表示____质量为M理想气体的内能____。

6．当 1mol 的水蒸气分解为同温度的氢气和氧气时，总内能是未分解前内能的__1.25__倍。

6． 关于理想气体，下列说法错误的是（ C ） （2023考题）

A．气体的温度是气体分子平均平动动能的量度

B．气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义

C．理想气体的内能与气体分子的自由度数有关，而与气体的摩尔数无关

D．平均自由程与分子的平均速率无关

求压强 P=1.013×10^{5}Pa、质量 m=2×10^{-3}kg、容积 V=1.54×10^{-3}m^3 的氧气，其分子平均平动动能为____6.22____×10^{-21}J。（保留 2 位小数）

（2023考题）

8. 一个能量为 10^{12}eV 的宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中含有氖气 0.01mol，如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量，则氖气的温度变化量ΔT=____1.3____×10^{-6}K。（结果保留 2 位有效数字）

（2024考题）

6. 关于理想气体，下列说法错误的是 （ C ）

（2025考题）

A. 平均自由程与分子的平均速率无关；

B. 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义；

C. 内能与气体分子的自由度数有关，而与气体的摩尔数无关；

D. 压强和温度相同的两种理想气体，单位体积内的分子数相同。

速率分布函数

6．若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数，N 为分子总数，m 为分子质量，则 $\int_{v_1}^{v_2}\frac{1}{2}mv^2Nf(v)\mathrm{d}v$ 的物理意义是：

2024考题

A．速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差；

B．速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和；

C．速率处在 v_1—v_2 速率间隔之内的分子的平动动能；

D．速率处在 v_1—v_2 速率间隔之内的分子的平动动能之和。 （ **D** ）

7．下列对最概然速率 v_P 的表述中，正确的是：

A．v_P 是气体分子可能具有的最大速率；

B．分子速率取 v_P 的概率最大；

C．对同一气体分子系统，v_P 随温度升高而降低；

D．就单位速率区间而言，分子速率处于 v_P 附近的概率最大。 （ **D** ）

8. 在分子的麦克斯韦速率分布律中，$f(v)$为速率分布函数，则速率介于v_1到v_2之间的分子数ΔN为：

A. $\int_{v_1}^{v_2} v f(v)\mathrm{d}v$ ；　　B. $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$；

C. $\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$ ；　　D. $\int_{v_1}^{v_2} N f(v)\mathrm{d}v$ 。　　（ **D** ）

9. $f(v)$为速率分布函数，则速率 $v<v_P$的分子平均速率表达式为：

A. $\overline{v}=\int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v$；　　B. $\overline{v}=\dfrac{\int_0^{v_p} v f(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v}$；

C. $\overline{v}=\int_0^{v_p} v f(v)\mathrm{d}v$；　　D. $\overline{v}=\dfrac{1}{2}v$ 。　　（ **B** ）

7. 当温度 T=_____时，氢分子的方均根速率等于离开地球表面的逃逸速度 11.2km / s。

1.01×10^4K

8. 同一温度下的氢气和氧气的速率分布曲线如图 6-1 所示，其中曲线①为__氧__气的速率分布曲线，__氢__气的最概然速率较大。

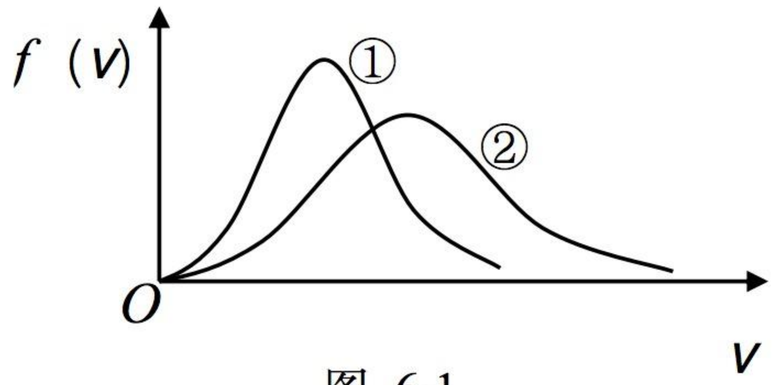


图 6-1

9. 设气体的速率分布函数为 $f(v)$，总分子数为 N，则：

① 处于 $v\sim v+\mathrm{d}v$ 速率区间的分子数 $\mathrm{d}N=$ $Nf(v)\mathrm{d}v$；

② 处于 $0\sim v_p$ 的分子数为 ΔN，则 $\dfrac{\Delta N}{N}=$ $\int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v$；

③ 平均速率 $\bar{v}$ 与 $f(v)$ 的关系为 $\bar{v}=$ $\int_0^{\infty} v f(v)\mathrm{d}v$。

7. 金属导体中的电子，在金属内部作无规则运动，与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个电子，其中电子的最大速率 $v_m = 4^{\times}10^3$m/s，设电子速率在 v~v+dv 之间的概率为：$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2dv & 0 \le v \le v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$；式中 A 为正常数，求该电子的平均速率 $\bar{v}$ 近似为：（C） **2024考题**

A. 1×10^3m/s；　B. 2×10^3m/s；　C. 3×10^3m/s；　D. 4×10^3m/s。

4. 标准状态下，氮分子的有效直径为 3.8×10^{-10}m，则该分子在标准状态下的平均自由程为 $\bar{\lambda}$ = **5.8** $\times10^{-8}$m（结果保留 2 位有效数字） **2024考题**

3．大量粒子的速率分布曲线如图 6-2 所示，当 $v>2v_0$ 时粒子数为零。

①写出速率分布函数并由 v_0 确定常数 a;

②求粒子的平均速率。

2024考题

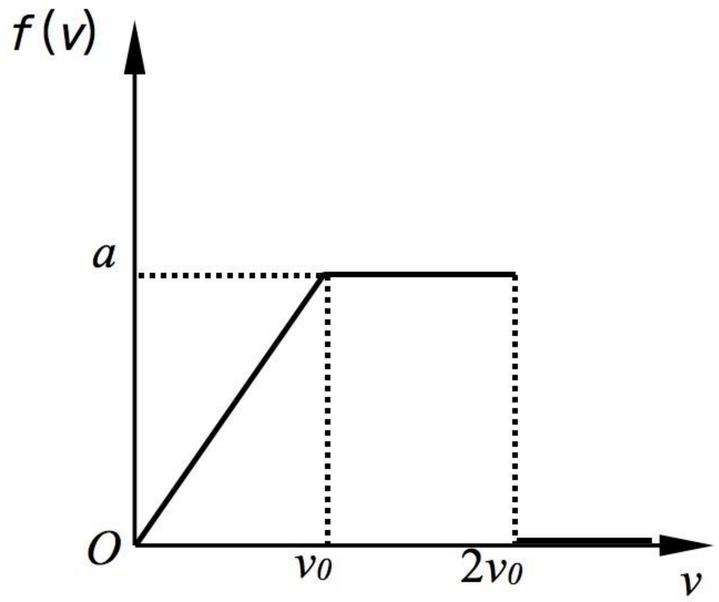


图 6-2

3.解：(1) 由图示可知速率分布函数为：

$$f(\upsilon)=\begin{cases}\dfrac{a}{\upsilon_0}\upsilon & (0\le\upsilon\le\upsilon_0)\\ a & (\upsilon_0\le\upsilon\le 2\upsilon_0)\\ 0 & (\upsilon>2\upsilon_0)\end{cases}$$

由速率分布函数的归一化条件可得：

$$\int_0^{v_0}\frac{a}{v_0}v\cdot\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{2v_0}a\cdot\mathrm{d}v=1$$

$$\frac{1}{2}v_0a+v_0a=1 \quad \text{所以有} \quad a=\frac{2}{3v_0}$$

(2) 粒子的平均速率：

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)\cdot\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}v\frac{a}{v_0}v\cdot\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{2v_0}va\cdot\mathrm{d}v$$

$$=\frac{2}{3v_0^2}\int_0^{v_0}v^2\cdot\mathrm{d}v+\frac{2}{3v_0}\int_{v_0}^{2v_0}v\cdot\mathrm{d}v=\frac{11}{9}v_0$$

4（附加题）．金属导体中的电子，在金属内部作无规则运动，与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个电子，其中电子的最大速率为 v_m=4×10³m/s，设电子速率在 v~v+dv 之间的概率为：$\frac{dN}{N}=\begin{cases}Av^2dv & 0\le v\le v_m\\ 0 & v>v_m\end{cases}$；式中 A 为常数，求该电子的平均速率。

$$1=\int_0^{v_m} f(v)dv=\int_0^{v_m} Av^2dv=\frac{Av_m^3}{3}$$

$$A=\frac{3}{v_m^3}$$

$$\overline{v}=\int_0^{v_m} vf(v)dv=\int_0^{v_m} vAv^2dv=\frac{3}{4}v_m$$

1．设 N 个粒子系统的速率分布函数为：

$$\begin{cases} \mathrm{d}N_v = K\mathrm{d}v & （v_0>v>0，K\text{ 为常量}） \\ \mathrm{d}N_v = 0 & （v>v_0） \end{cases}$$

求：（1）用 N 和 v_0 定出常量 K；

（2）用 v_0 表示平均速率和方均根速率。 **（2023考题）**

1、（1）概率密度 $f(v)=\dfrac{K}{N}$，归一化条件 $\int_0^{v_0} f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0}\dfrac{K}{N}\mathrm{d}v=1$，$K=\dfrac{N}{v_0}$；

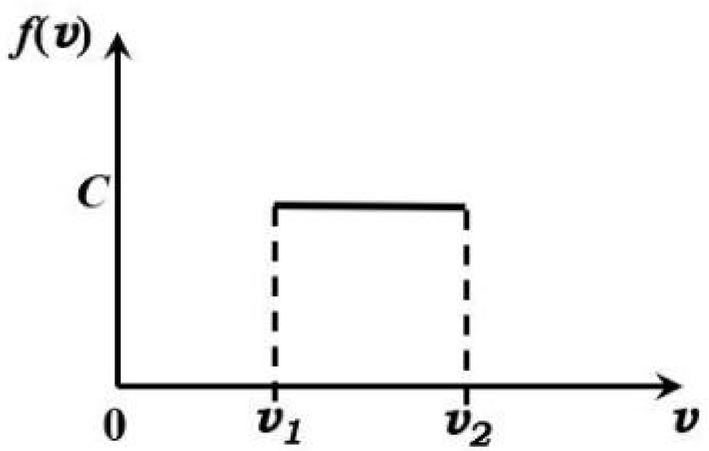
（2）$\overline{v}=\int_0^{v_0} vf(v)\mathrm{d}v=\dfrac{v_0}{2}$，$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\int_0^{v_0} v^2 f(v)\mathrm{d}v}=\dfrac{v_0}{\sqrt{3}}$

1．若大量粒子的速率分布曲线如图所示，当 $v<v_1$ 或 $v>v_2$ 时，粒子数为零，其中 v_1 和 v_2 为已知常数，C 为未知常数。则

（1）由 v_1 和 v_2 确定常数 C；

（2）求粒子的平均速率；

（3）求粒子的方均根速率。



计算题第 1 题图

2025考题

解：（1）由速率分布函数 $f(v)$ 的归一化条件

$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=1, \qquad C=\frac{1}{v_2-v_1}$$

（2）平均速率

$$\bar{v}=\int_{v_1}^{v_2} v f(v)\mathrm{d}v=\int_{v_1}^{v_2} vC\mathrm{d}v=\frac{v_2+v_1}{2}$$

（3）方均根速率

$$\overline{v^2}=\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v)\mathrm{d}v=\int_{v_1}^{v_2} v^2 C\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\frac{v_1^3-v_1^3}{v_2-v_1}=\frac{1}{3}\left(v_1^2+v_1v_2+v_2^2\right)$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{1}{3}\left(v_1^2+v_1v_2+v_2^2\right)}$$